

Лабораторная работа №3. Markdown

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Игнатенко Денис Беньяминович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Заполнение YAML-шапки	9
4.2	Написание цели, задания и теоретического введения	10
4.3	Написание раздела выполнения работы	10
4.4	Написание контрольных вопросов	11
4.5	Написание выводов	12
4.6	Компиляция отчёта	12
4.7	Проверка результатов	13
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Заполнение YAML-шапки документа	9
4.2	Написание цели, задания и теоретического введения	10
4.3	Написание раздела выполнения лабораторной работы	11
4.4	Написание ответов на контрольные вопросы	11
4.5	Написание выводов и списка литературы	12
4.6	Запуск команды make для компиляции отчёта	13
4.7	Проверка содержимого каталога командой ls	13

Список таблиц

3.1	Основные элементы синтаксиса Markdown {#tbl:markdown-syntax}	7
-----	--	---

1 Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

2 Задание

1. Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
2. В качестве отчёта предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т.д.)

3 Теоретическое введение

Markdown — легковесный язык разметки, созданный для обозначения форматирования в простом тексте с максимальным сохранением его читаемости. Основные элементы синтаксиса Markdown представлены в таблице ??.

Таблица 3.1: Основные элементы синтаксиса Markdown {#tbl:markdown-syntax}

Элемент	Синтаксис	Описание
Заголовки	# Заголовок	Знак # определяет уровень заголовка (1-6)
Полужирный	**текст**	Двойные звёздочки для полужирного начертания
Курсив	*текст*	Одинарные звёздочки для курсива
Списки	- элемент	Маркированный список с помощью тире
Нумерация	1. элемент	Нумерованный список с помощью цифр
Ссылки	[текст](url)	Встроенная гиперссылка
Изображения	![подпись](путь)	Вставка изображения
Код	`код`	Встроенный код в обратных кавычках
Блок кода	```\n```\n	Огражденный блок кода

Элемент	Синтаксис	Описание
Формулы	$\$формула\$$	LaTeX формулы

Для обработки файлов в формате Markdown используется Pandoc (<https://pandoc.org/>). Pandoc позволяет конвертировать Markdown в различные форматы, включая PDF и DOCX.

Преобразование файла выполняется командами:

```
pandoc README.md -o README.pdf
```

```
pandoc README.md -o README.docx
```

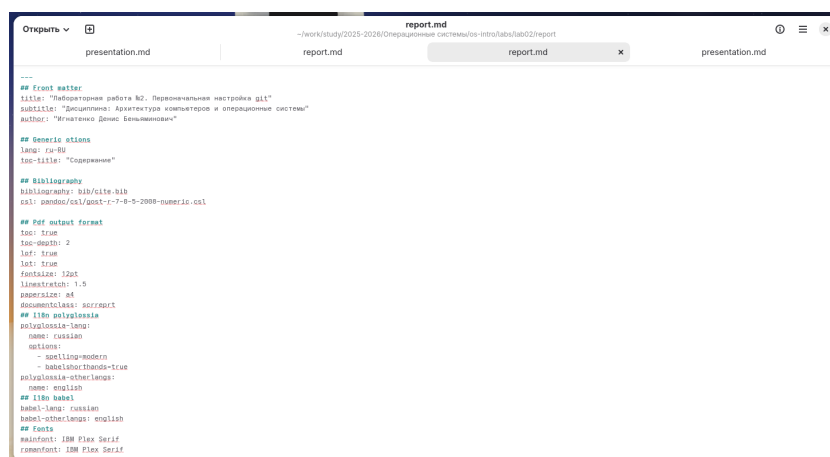
Для автоматизации сборки используется Makefile.

4 Выполнение лабораторной работы

Отчёт по лабораторной работе №2 я изначально писал с использованием языка разметки Markdown, поэтому в рамках данной лабораторной работы описываю процесс создания этого отчёта.

4.1 Заполнение YAML-шапки

Открываю файл report.md в текстовом редакторе (не использовал команду gedit, просто открыл файл через графический интерфейс). Заполняю YAML-шапку документа: указываю название лабораторной работы (title), дисциплину (subtitle), автора (author), а также настройки форматирования для PDF-вывода (рис. 4.1).



```
---
# Front matter
title: "Лабораторная работа №2. Персональные настройки git"
subtitle: "Присвоение архитектуры компьютеров и операционные системы"
author: "Игнатенко Денис Евгеньевич"

# Generic options
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"

# Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-8-5-2008-numeric.csl

# Pdf output format
toc: true
toc-depth: 2
toc: true
lot: true
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt

# Use polyglossia
polyglossia-lang:
  name: russian
  options:
    - spelling=modern
    - babelshorthands=true
polyglossia-otherlangs:
  name: english
# Use babel
babel-lang: russian
babel-otherlangs: english
# Fonts
mainfont: IBM Plex Serif
mainfont-opts: IBM Plex Serif
sansfont: IBM Plex Sans
```

Рис. 4.1: Заполнение YAML-шапки документа

4.2 Написание цели, задания и теоретического введения

Формирую основные разделы отчёта: цель работы, задание и теоретическое введение. В теоретическом введении описываю основы работы с системами контроля версий и добавляю таблицу с основными командами git (рис. 4.2).

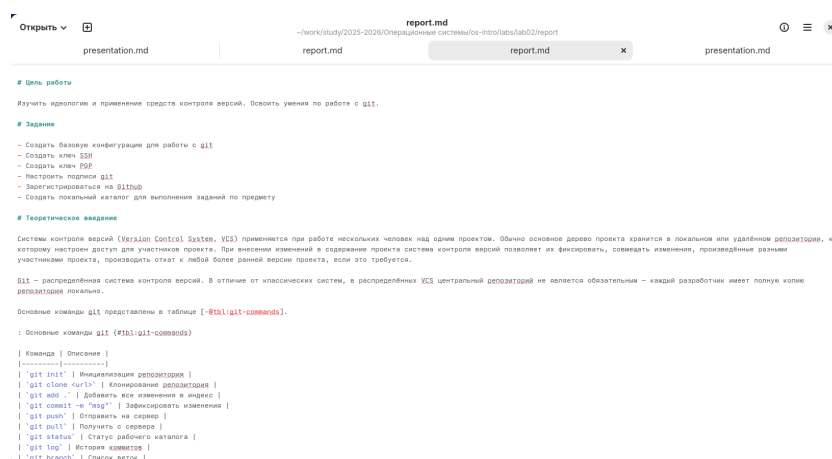
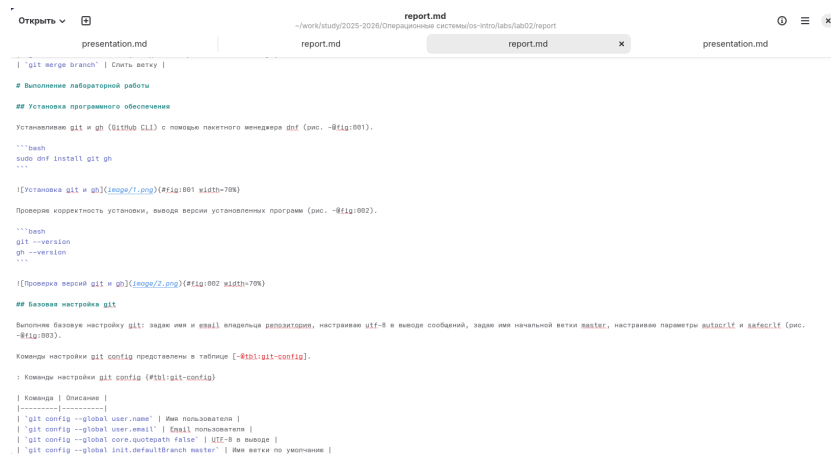


Рис. 4.2: Написание цели, задания и теоретического введения

4.3 Написание раздела выполнения работы

Описываю процесс выполнения лабораторной работы, добавляя текстовые описания выполненных действий, блоки кода с командами и ссылки на скриншоты. Для вставки изображений использую синтаксис Markdown с указанием идентификатора для перекрёстных ссылок (рис. 4.3).



```
Открыть ▾ presentation.md report.md report.md presentation.md
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-introlabs/lab02/report

| 'git merge branch' | Снять ветку |

# Выполнение лабораторной работы

## Установка программного обеспечения

Устанавливаем git и gh (GitHub CLI) с помощью пакетного менеджера dnf (рис. -#fig:001).

```bash
sudo dnf install git gh
```

(Установка git и gh) (image/7.png) (#fig:001 width=70%)

Проверка корректности установки, вывода версии установленных программ (рис. -#fig:002).

```bash
git --version
gh --version
```

(Проверка версий git и gh) (image/7.png) (#fig:002 width=70%)

## Базовая настройка git

Выполняем базовую настройку git: задаем имя и email владельца репозитория, настраиваем utf-8 в выводе сообщений, задаем имя начальной ветки master, настраиваем параметры autocrlf и autolfsf (рис. -#fig:003).

Команды настройки git config представлены в таблице [-#tbl:git-config].

: Команды настройки git config (#tbl:git-config)

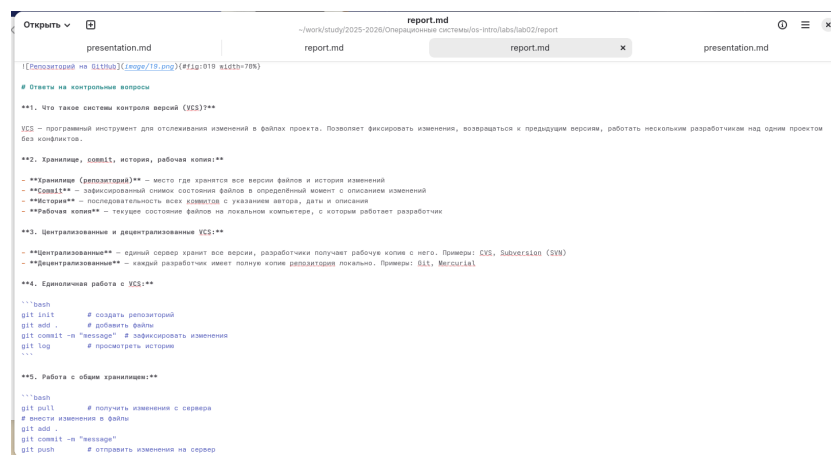
Команда	Описание
'git config --global user.name'	Имя пользователя
'git config --global user.email'	Email пользователя
'git config --global core.quotepath false'	UTF-8 в выводе
'git config --global init.defaultBranch master'	Имя ветки по умолчанию


```

Рис. 4.3: Написание раздела выполнения лабораторной работы

4.4 Написание контрольных вопросов

Формирую раздел с ответами на контрольные вопросы. Использую нумерованный список для вопросов и форматирование Markdown для выделения ключевых терминов и блоков кода (рис. 4.4).



```
Открыть ▾ presentation.md report.md report.md presentation.md
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-introlabs/lab02/report

[Репозиторий на GitHub] (image/7.png) (#fig:019 width=70%)

# Ответы на контрольные вопросы

**1. Что такое системы контроля версий (SCM)?**

VCS – программный инструмент для отслеживания изменений в файлах проекта. Позволяет фиксировать изменения, возвращаться к предыдущим версиям, работать нескольким разработчикам над одним проектом без конфликтов.

**2. Хранилище, commit, история, рабочая копия**

- **Хранилище (репозиторий)** – место, где хранятся все версии файлов и история изменений
- **Commit** – записанный список состояния файлов в определенный момент с описанием изменений
- **История** – последовательность всех коммитов с указанием автора, даты и описания
- **Рабочая копия** – текущее состояние файлов на локальном компьютере, с которым работает разработчик

**3. Централизованные и децентрализованные VCS**

- **Централизованные** – единый сервер хранит все версии, разработчики получают рабочую копию с него. Примеры: CVS, Subversion (SVN)
- **Децентрализованные** – каждый разработчик имеет полную копию репозитория локально. Примеры: Git, Mercurial

**4. Единичная работа с VCS**

```bash
git init # создать репозиторий
git add # добавить файлы
git commit -m "message" # зафиксировать изменения
git log # просмотреть историю
```

**5. Работа с общим хранилищем**

```bash
git pull # получить изменения с сервера
внести изменения в файлы
git add .
git commit -m "message"
git push # отправить изменения на сервер
```


```

Рис. 4.4: Написание ответов на контрольные вопросы

4.5 Написание выводов

Завершаю отчёт разделом выводов, в котором подвожу итоги выполненной работы, и добавляю раздел для списка литературы (рис. 4.5).

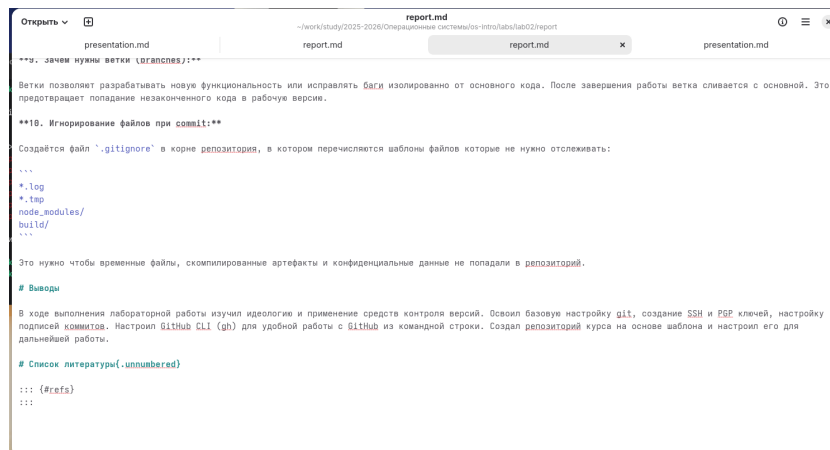
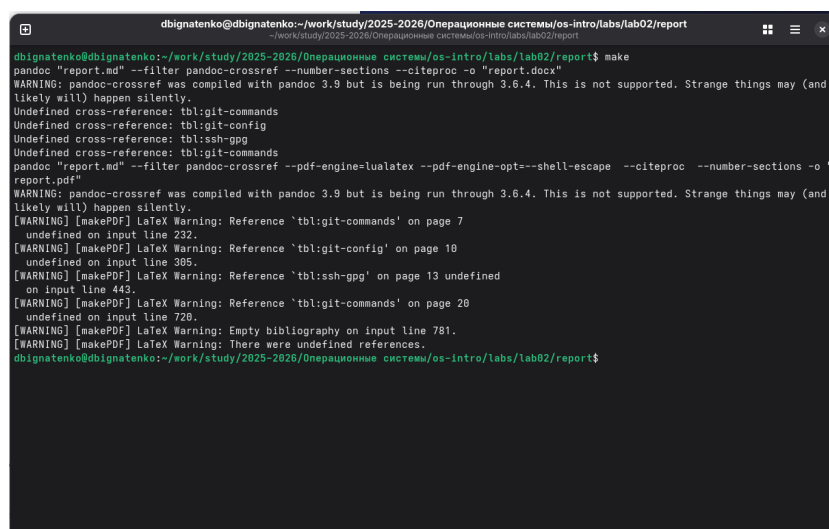


Рис. 4.5: Написание выводов и списка литературы

4.6 Компиляция отчёта

Выполняю компиляцию отчёта с помощью команды make. Pandoc обрабатывает файл report.md и создаёт файлы report.pdf и report.docx (рис. 4.6).

make



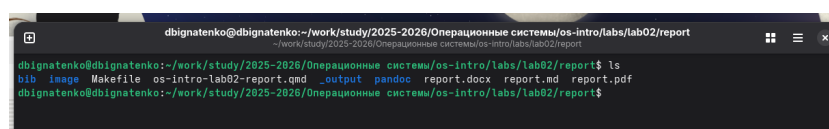
```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ make
pandoc "report.md" --filter pandoc-crossref --number-sections --citeproc -o "report.docx"
WARNING: pandoc-crossref was compiled with pandoc 3.9 but is being run through 3.6.4. This is not supported. Strange things may (and
likely will) happen silently.
Undefined cross-reference: tbl:git-commands
Undefined cross-reference: tbl:git-config
Undefined cross-reference: tbl:ssh-gpg
Undefined cross-reference: tbl:git-commands
pandoc "report.md" --filter pandoc-crossref --pdf-engine=lualatex --pdf-engine-opt=--shell-escape --citeproc --number-sections -o "
report.pdf"
WARNING: pandoc-crossref was compiled with pandoc 3.9 but is being run through 3.6.4. This is not supported. Strange things may (and
likely will) happen silently.
[WARNING] [makePDF] LaTeX Warning: Reference 'tbl:git-commands' on page 7
undefined on input line 232.
[WARNING] [makePDF] LaTeX Warning: Reference 'tbl:git-config' on page 10
undefined on input line 305.
[WARNING] [makePDF] LaTeX Warning: Reference 'tbl:ssh-gpg' on page 13 undefined
on input line 443.
[WARNING] [makePDF] LaTeX Warning: Reference 'tbl:git-commands' on page 20
undefined on input line 720.
[WARNING] [makePDF] LaTeX Warning: Empty bibliography on input line 781.
[WARNING] [makePDF] LaTeX Warning: There were undefined references.
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$
```

Рис. 4.6: Запуск команды make для компиляции отчёта

4.7 Проверка результатов

Проверяю содержимое каталога с помощью команды ls. В каталоге присутствуют все необходимые файлы: report.md (исходный файл), report.pdf и report.docx (скомпилированные версии) (рис. 4.7).

ls



```
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ ls
bib image makefile os-intro-lab02-report.qmd _output pandoc report.docx report.md report.pdf
dbignatenko@dbignatenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$
```

Рис. 4.7: Проверка содержимого каталога командой ls

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы научился оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown. Освоил синтаксис Markdown для создания структурированных документов с заголовками, списками, таблицами, изображениями и блоками кода. Изучил процесс компиляции Markdown-документов в форматы PDF и DOCX с использованием Pandoc и Makefile.

Список литературы